

Proyecto Discográfica

Asignatura de Bases de Datos



DAM1

Trabajo hecho por:

- Izan Mauleón Zaragoza
- Gaston Ismael Montero Silva

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. **INTRODUCCIÓN**
2. **Diagramas**
 - 2.2 **MODELO E-R**
 - 2.3 **Modelo-Relacional**
3. **SENTENCIAS SQL**
 - 3.1 **Inserciones**
 - 3.2 **Modificación de las tablas**
4. **CONSULTAS SQL**
5. **CONCLUSIÓN**

INTRODUCCIÓN

En este trabajo hemos decidido diseñar el modelo relacional de una base de datos destinada a la gestión de bandas musicales, músicos, álbumes y canciones, con el objetivo de organizar toda la información de una forma clara, correcta y eficiente. Para ello, primero analizamos los requerimientos del sistema, identificando los atributos y dominios necesarios para cada tabla, así como las claves primarias y foráneas que permiten mantener la integridad de los datos.

A partir de este análisis, definimos varias tablas correspondientes a las principales entidades del sistema: Banda, Músico, Álbum y Canción. También establecimos las relaciones existentes entre ellas mediante claves ajenas, como la relación entre las bandas y sus músicos o entre los álbumes y las canciones que contienen.

Además, incorporamos diferentes restricciones y validaciones para asegurar un funcionamiento adecuado de la base de datos. Por ejemplo, diferenciamos los distintos tipos de álbumes, estudio, directo y recopilatorio y añadimos restricciones de unicidad para evitar que existan canciones repetidas en una misma posición dentro de un álbum.

Gracias a este diseño, conseguimos una estructura organizada y eficiente que facilita tanto el almacenamiento de la información musical como la realización de consultas multitabla sobre bandas, músicos, álbumes y canciones.

Diagramas

Diagrama Entidad-Relación



Diagrama Modelo-Relacional

Banda
#Codigo varchar(100)
Nombre varchar(100)
Anios_actuacion varchar(5)
Lugar_origen varchar(100)
Genero varchar(100)

Álbum
#Codigo int
Autor varchar(30)
<u>Codigo_banda</u> int
<u>Codigo_musico</u> int
Titulo varchar(50)
Año_publicacion int
tipo varchar(50)
Duración varchar(70)

Musico
#Codigo int
<u>Codigo_banda</u> int
Nombre varchar (100)
Fecha_nacimiento varchar(30)
Lugar_residencia varchar (100)
Nacionalidad varchar (50)
Instrumento varchar(100)

Canción
#Codigo int
<u>Codigo_álbum</u> int
Posición int
Titulo varchar(50)
Compositor varchar(50)
Duración varchar(70)

SENTENCIAS SQL:

1) banda:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Banda (  
  codigo INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(30) NOT NULL,  
  anios_actuacion VARCHAR(50) NOT NULL,  
  lugar_origen VARCHAR(100) NOT NULL,  
  genero VARCHAR(30) NOT NULL);
```

2) músico:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Musico (  
  codigo INT PRIMARY KEY,  
  codigo_banda INT,  
  nombre VARCHAR(30) NOT NULL,  
  fecha_nacimiento VARCHAR(30) NOT NULL,  
  lugar_residencia VARCHAR(100) NOT NULL,  
  nacionalidad VARCHAR(50) NOT NULL,  
  instrumento VARCHAR(100) NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (codigo_banda) REFERENCES Banda(codigo) ON DELETE SET  
  NULL  
  );
```

3) álbum:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Album (  
  codigo INT PRIMARY KEY,  
  autor VARCHAR(30) CHECK(autor IN ('Banda', 'Musico')),  
  codigo_banda INT,  
  codigo_musico INT,  
  titulo VARCHAR(50) NOT NULL,  
  anio_publicacion INT NOT NULL,  
  tipo VARCHAR(50) CHECK(tipo IN ('estudio', 'directo', 'recopilatorio')),  
  duracion VARCHAR(70) NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (codigo_banda) REFERENCES Banda(codigo) ON DELETE  
  CASCADE,  
  FOREIGN KEY (codigo_musico) REFERENCES Musico(codigo) ON DELETE  
  CASCADE  
  );
```

4) canción:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Cancion (
    codigo INT PRIMARY KEY,
    codigo_album INT NOT NULL,
    posicion INT NOT NULL,
    titulo VARCHAR(50) NOT NULL,
    compositor VARCHAR(50) NOT NULL,
    duracion VARCHAR(70) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (codigo_album) REFERENCES Album(codigo) ON DELETE
    CASCADE
);
```

Inserciones

```
INSERT INTO banda (codigo, nombre, anios_actuacion, lugar_origen, genero)
VALUES
(1, 'Queen', '1970-1991', 'Londres, Reino Unido', 'Rock'),
(2, 'Soda Stereo', '1982-1997', 'Buenos Aires, Argentina', 'Rock'),
(3, 'Metallica', '1981-Actualidad', 'Los Angeles, Estados Unidos', 'Metal');
```

```
INSERT INTO musico
(codigo, codigo_banda, nombre, fecha_nacimiento, lugar_residencia, nacionalidad,
instrumento)
VALUES
(1, 1, 'Freddie Mercury', '1946/09/05', 'Londres, Reino Unido', 'Británica', 'Voz'),
(2, 1, 'Brian May', '1947/07/19', 'Londres, Reino Unido', 'Británica', 'Guitarra'),

(3, 2, 'Gustavo Cerati', '1959/08/11', 'Buenos Aires, Argentina', 'Argentina', 'Guitarra y Voz'),
(4, 2, 'Zeta Bosio', '1958/10/01', 'Buenos Aires, Argentina', 'Argentina', 'Bajo'),

(5, 3, 'James Hetfield', '1963/08/03', 'California, Estados Unidos', 'Estadounidense', 'Guitarra
y Voz'),
(6, 3, 'Lars Ulrich', '1963/12/26', 'California, Estados Unidos', 'Danesa', 'Batería');
```

```
INSERT INTO album
(codigo, autor, codigo_banda, codigo_musico, titulo, anio_publicacion, tipo, duracion)
VALUES
```

-- Álbumes de bandas

```
(1, 'Banda', 1, NULL, 'A Night at the Opera', 1975, 'estudio', '00:43:00'),
(2, 'Banda', 2, NULL, 'Canción Animal', 1990, 'estudio', '00:44:12'),
(3, 'Banda', 3, NULL, 'Master of Puppets', 1986, 'estudio', '00:54:47'),
```

```
-- Álbum en solitario  
(4, 'Musico', NULL, 3, 'Ahí Vamos', 2006, 'estudio', '00:51:30');
```

```
INSERT INTO cancion  
(codigo, codigo_album, posicion, titulo, compositor, duracion)  
VALUES
```

```
-- Queen  
(1, 1, 1, 'Death on Two Legs', 'Freddie Mercury', '03:43'),  
(2, 1, 2, 'Bohemian Rhapsody', 'Freddie Mercury', '05:55'),
```

```
-- Soda Stereo  
(3, 2, 1, 'En la Ciudad de la Furia', 'Gustavo Cerati', '05:46'),  
(4, 2, 2, 'De Música Ligera', 'Gustavo Cerati', '03:32'),
```

```
-- Metallica  
(5, 3, 1, 'Battery', 'James Hetfield', '05:12'),  
(6, 3, 2, 'Master of Puppets', 'James Hetfield', '08:35'),
```

```
-- Gustavo Cerati solista  
(7, 4, 1, 'Déjà Vu', 'Gustavo Cerati', '05:13');
```

Modificación de las tablas

```
-- Update
```

```
UPDATE Banda
```

```
SET genero = 'Hard Rock'
```

```
WHERE nombre = 'Queen';
```

```
UPDATE Musico
```

```
SET lugar_residencia = 'Madrid, España'
```

```
WHERE nombre = 'Brian May';
```

```
UPDATE Album
```

SET tipo = 'recopilatorio'

WHERE titulo = 'A Night at the Opera';

UPDATE Cancion

SET duracion = '06:00'

WHERE titulo = 'Bohemian Rhapsody';

-- Delete

DELETE FROM Banda

WHERE nombre = 'Metallica';

DELETE FROM Musico

WHERE nombre = 'Zeta Bosio';

DELETE FROM Album

WHERE titulo = 'Ahí Vamos';

DELETE FROM Cancion

WHERE codigo_album = 1;

CONSULTAS SQL:

1. Consultar el nombre y el lugar de origen de todas las bandas, indicando para cada banda, los títulos de sus álbumes y el número de canciones de estos álbumes. Este informe deberá estar ordenado por el lugar de origen de la banda de forma ascendente.

Consulta:

```
select b.nombre,b.lugar_origen, a.titulo as titulos_albumes,
count(ca.codigo_album) as numero_canciones
from banda b join album a on b.codigo = a.codigo_banda
left join cancion ca on ca.codigo_album = a.codigo
group by b.nombre, b.lugar_origen,titulos_albumes order by b.lugar_origen asc;
```

Resultado:

Soda Stereo	Buenos Aires, Argentina	Canción Animal	2
Queen	Londres, Reino Unido	A Night at the Opera	2
Metallica	Los Angeles, Estados Unidos	Master of Puppets	2

18 17:39:02 select b.nombre,b.lugar_origen, a.titulo as titulos_al... 3 row(s) returned

2. Consultar el nombre y el instrumento de todos los músicos, indicando para cada músico, los títulos de sus álbumes en solitario y el número de canciones de estos álbumes. Este informe deberá estar ordenado por el instrumento del músico de forma ascendente.

Consulta:

```
select mu.nombre,mu.instrumento,a.titulo as titulo_album,
count(codigo_album) as canciones_en_album
from musico mu join album a on mu.codigo = a.codigo_musico
join cancion ca on ca.codigo_album = a.codigo
```

```
group by mu.nombre,mu.instrumento,a.titulo
```

```
order by instrumento asc;
```

Resultado:

nombre	instrumento	titulo_album	canciones_en_album
Gustavo Cerati	Guitarra y Voz	Ahí Vamos	1

✓ 23 17:44:14 select mu.nombre,mu.instrumento,a.titulo as titulo_a... 1 row(s) returned

3. Consultar el año de publicación y el título de todos los álbumes, indicando para cada álbum, los títulos de sus canciones y la duración de estas canciones. Este informe deberá estar ordenado por el año de publicación del álbum de forma ascendente.

Consulta:

```
select a.anio_publicacion, a.titulo as titulo_album, ca.titulo as titulo_cancion
```

```
from album a join cancion ca on ca.codigo_album = a.codigo
```

```
group by a.anio_publicacion, a.titulo, ca.titulo
```

```
order by a.anio_publicacion asc;
```

Resultado:

anio_publicacion	titulo_album	titulo_cancion
1975	A Night at the Opera	Bohemian Rhapsody
1975	A Night at the Opera	Death on Two Legs
1986	Master of Puppets	Battery
1986	Master of Puppets	Master of Puppets
1990	Canción Animal	De Música Ligera
1990	Canción Animal	En la Ciudad de la Furia
2006	Ahí Vamos	Déjà Vu

✓ 24 17:47:44 select a.anio_publicacion, a.titulo as titulo_album, c... 7 row(s) returned

4. Consultar todos los compositores diferentes de canciones, indicando para cada compositor, los títulos de las canciones que han compuesto y los títulos

de los álbumes a los que pertenecen. Este informe deberá estar ordenado por el compositor de la canción de forma ascendente.

Consulta:

```
select ca.compositor,ca.titulo as titulo_cancion,a.titulo as titulo_album
from cancion ca join album a on ca.codigo_album = a.codigo
group by ca.compositor,titulo_cancion,titulo_album order by ca.compositor asc;
```

Resultado:

compositor	titulo_cancion	titulo_album
Freddie Mercury	Bohemian Rhapsody	A Night at the Opera
Freddie Mercury	Death on Two Legs	A Night at the Opera
Gustavo Cerati	De Música Ligera	Canción Animal
Gustavo Cerati	Déjà Vu	Ahí Vamos
Gustavo Cerati	En la Ciudad de la Furia	Canción Animal
James Hetfield	Battery	Master of Puppets
James Hetfield	Master of Puppets	Master of Puppets

✓ 25 17:48:29 select ca.compositor,ca.titulo as titulo_cancion,a.tit... 7 row(s) returned

- Consultar el nombre de cada banda junto con la cantidad total de álbumes que ha publicado. Este informe deberá estar ordenado por el número de álbumes de forma descendente.

Consulta:

```
select b.nombre , count(a.codigo) as albumes_publicados
from banda b join album a on b.codigo = a.codigo_banda
group by b.nombre order by albumes_publicados asc;
```

Resultado:

nombre	albumes_publicados
Queen	1
Soda Stereo	1
Metallica	1

✓ 26 17:49:07 select b.nombre , count(a.codigo) as albumes_publicados from album a left join banda b on b.codigo = a.codigo_banda 3 row(s) returned

6. Consultar el título de los álbumes que contienen más de 12 canciones, indicando el nombre de su autor (banda o músico) y el número total de canciones.

Consulta:

```
select a.titulo as titulo_album, count(ca.codigo_album) as canciones_en_album,
coalesce(mu.nombre, b.nombre) as autor,
case when mu.codigo is not null then 'Musico'
when b.codigo is not null then 'Banda' end as banda_o_musico
from album a left join banda b on b.codigo = a.codigo_banda
left join musico mu on a.codigo_musico = mu.codigo
join cancion ca on ca.codigo_album = a.codigo
group by a.codigo, a.titulo, mu.nombre,
b.nombre, mu.codigo, b.codigo
having count(ca.codigo_album) > 12;
```

Resultado:

titulo_album	canciones_en_album	autor	banda_o_musico
--------------	--------------------	-------	----------------

✓ 28 17:50:00 select a.titulo as titulo_album, count(ca.codigo_album) as canciones_en_album from album a left join banda b on b.codigo = a.codigo_banda left join musico mu on a.codigo_musico = mu.codigo join cancion ca on ca.codigo_album = a.codigo group by a.codigo, a.titulo, mu.nombre, b.nombre, mu.codigo, b.codigo having count(ca.codigo_album) > 12; 0 row(s) returned

no hay datos por que no hay ningun álbum con 12 canciones

7. Consultar el nombre de las bandas que actualmente no tienen ningún músico registrado en la base de datos.

Consulta:

```
select b.nombre from banda b left join musico mu on b.codigo = mu.codigo_banda where mu.codigo is null;
```

Resultado:

nombre

32 17:51:40 select b.nombre from banda b left join musico mu o... 0 row(s) returned

No hay datos por que todos los músicos pertenecen a una banda

8. Consultar el título de cada álbum y la duración media de sus canciones (en segundos o minutos si el tipo de dato lo permitiera).

Consulta:

```
select a.titulo AS titulo_album, round(AVG(CAST(ca.duracion AS UNSIGNED)),2) as duracion_media from album a join cancion ca on ca.codigo_album = a.codigo group by a.titulo;
```

Resultado:

titulo_album	duracion_media
A Night at the Opera	4.00
Canción Animal	4.00
Master of Puppets	6.50
Ahí Vamos	5.00

33 17:52:23 select a.titulo AS titulo_album, round(AVG(CAST(ca... 4 row(s) returned

9. Consultar a todos los músicos cuya nacionalidad sea española y que toquen un instrumento que contenga la palabra “Guitarra” (ej: Guitarra eléctrica, Guitarra clásica).

Consulta:

```
select nombre, nacionalidad, instrumento from musico where nacionalidad = 'Española'
and instrumento like '%Guitarra%';
```

Resultado:

nombre	nacionalidad	instrumento
--------	--------------	-------------

✓ 35 17:53:12 select nombre, nacionalidad, instrumento from musi... 0 row(s) returned

no hay datos porque no hay ningún músico de nacionalidad española y que toque la guitarra

3. CONCLUSIÓN:

Con la realización de este trabajo hemos conseguido desarrollar una base de datos completa y funcional orientada a la gestión de una discográfica musical, permitiéndonos almacenar y consultar información relacionada con bandas, músicos, álbumes y canciones de forma organizada y eficiente.

Gracias al diseño del modelo entidad-relación y del modelo relacional, hemos logrado estructurar correctamente todas las entidades y relaciones necesarias para mantener la coherencia e integridad de los datos. Además, mediante la creación de tablas, inserciones y consultas SQL, pudimos comprobar el correcto funcionamiento de la base de datos y explotar la información almacenada de diferentes maneras.

Asimismo, el uso de operadores, subconsultas, funciones de agregación y relaciones entre tablas mediante JOIN nos permitió realizar consultas más complejas y completas, facilitándonos la obtención de resultados precisos y bien estructurados.

En conjunto, este proyecto nos ha permitido aplicar y reforzar los conocimientos adquiridos sobre bases de datos relacionales y lenguaje SQL, desarrollando una solución sólida, organizada y preparada para futuras ampliaciones o mejoras del sistema.